Mise en place d'un serveur DNS avec Linux Debian

Rappel : le DNS *(Domain Name System)* est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom.

(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System)

BIND *(Berkeley Internet Name Daemon)* est le serveur DNS le plus utilisé sur Internet, spécialement sur les systèmes de type UNIX et est devenu *de facto* un standard. La première version de BIND a été conçue par quatre étudiants diplômés de l'Université de Californie (Berkeley) sur la base du système d'exploitation BSD 4.3. Le logiciel est actuellement développé par l'ISC *(Internet Systems Consortium)*.

(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/BIND)

Contexte et objectifs

Une machine Debian 8 *(Jessie)* – un client quelconque *(Linux, Windows, etc.)*

Objectif : résoudre les noms publics et les noms d'un domaine local.
Ici, le domaine sera « agriotes.local » :

enregistrement	**type**	**cible**
(identique au parent)	SOA	dns.agriotes.local.
(identique au parent)	NS	dns.agriotes.local.
SERV-DEB	hôte	172.19.1.2
dns	hôte	172.19.1.2
www	alias	SERV-DEB

Installation du service et commandes de contrôle

Pour installer le service et les outils d'interrogation *(comme « dig »)* :

```
# apt install bind9 dnsutils
```

Les commandes de contrôle du service sont :

```
# systemctl {start|stop|reload|restart|status} bind9.service
```

Les manuels inclus dans la distribution sont consultables ainsi :

```
# man named
# man named.conf
```

Configuration et démarrage du service

Modification du fichier de configuration /etc/bind/named.conf.local :

```
# mcedit /etc/bind/named.conf.local
zone "agriotes.local" {
       type master ;
       file "/etc/bind/db.agriotes.local" ;
} ;
```

Modification du fichier de zone /etc/bind/db.agriotes.local :

```
# cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.agriotes.local
# mcedit /etc/bind/db.agriotes.local
```

```
@       IN      SOA   dns.agriotes.local. dnsmaster.agriotes.local. (
                              1          ; Serial
                         604800          ; Refresh
                          86400          ; Retry
                        2419200          ; Expire
                          86400 )        ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS    dns.agriotes.local.
dns             A     172.19.1.2
SERV-DEB        A     172.19.1.2
www             CNAME SERV-DEB
```

Redémarrage du service pour la prise en compte de la nouvelle configuration :

```
# systemctl reload bind9.service
```

Modification des fichiers de configuration IP de la machine :

```
# mcedit /etc/network/interfaces
 … supprimer toutes les références au DNS (options domain-*) …
# mcedit /etc/resolv.conf
nameserver 172.19.1.2
domain agriotes.local
```

Redémarrage du service réseau pour prendre en compte les modifications :

```
# systemctl restart networking.service
```

Si nécessaire, modification de la configuration IP du *client* afin qu'il interroge bien le DNS de cette machine (172.19.1.2).

Compléments divers

Les outils *named* peuvent être utilisés pour vérifier la bonne configuration :

```
# named-checkconf /etc/bind/named.conf
# named-checkzone agriotes.local /etc/bind/db.agriotes.local
zone agriotes.local/IN: loaded serial 1
OK
```

L'outil *dig* d'interrogation DNS permet de vérifier le résultat escompté :

```
# dig www.agriotes.local
;; ANSWER SECTION:
www.agriotes.local.     86400   IN      CNAME   SERV-DEB.agriotes.local.
SERV-DEB.agriotes.local. 86400  IN      A       172.19.1.2
;; SERVER: 172.19.1.2#53(172.19.1.2)
```

Point de vigilance n° 1 : DNSSEC par défaut ⇔ attention à l'heure !

Dans les versions 9.8 et ultérieures de *Bind*, le fichier `/etc/bind/named.conf.options` contient l'option suivante :

```
dnssec-validation auto ;
```

Cette directive active la validation DNSSEC des requêtes effectuées. Pour que les requêtes récursives soient honorées dans cette situation, il faut :

- que le service dispose d'un « ancrage de confiance » : les clés des serveurs racines doivent être accessibles dans le fichier `/etc/bind/bind.keys` et correspondre à la version situées sur les serveurs d'ISC à l'adresse http://www.isc.org/downloads/bind/bind-keys/ (à mettre à jour si ce n'est pas le cas) ;
- que le serveur soit parfaitement à l'heure. En effet, les transactions utilisant TSIG sont horodatées et une mauvaise heure système entraînera un rejet de

la requête (cf. http://quick-tutoriel.com/mettre-lheure-debian-wheezy-ntpdate par exemple).

Un document en français explique en détails l'intérêt de DNSSEC et donne des exemples concrets de mise en œuvre :
http://www.afnic.fr/medias/documents/DNSSEC/afnic-dnssec-howto-fr-v2.pdf

Il est bien sûr possible de désactiver DNSSEC en commentant la ligne
`// dnssec-validation auto ;`
Puis en redémarrant le service :
`# service bind9 restart`
Mais cela n'est pas probablement pas la meilleure solution car DNSSEC résout certains problèmes de sécurité liés au protocole DNS.

Point de vigilance n° 2 : pas de serveurs DNS récursifs ouverts !

L'accroissement du nombre d'attaques par déni de service menées avec l'aide de serveurs DNS récursifs ouverts dicte aux administrateurs ce sage conseil : vos serveurs DNS ne doivent être récursifs que pour vos clients connus, pas pour la Terre entière ! La RFC 5358 (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5358.txt) confirme cette bonne pratique et Stéphane Bortzmeyer explique ceci en détails dans cet article : http://www.bortzmeyer.org/fermer-les-recursifs-ouverts.html

Les *ACL* utilisables dans les fichiers de configuration *Bind* peuvent aider. Ci-dessous, quelques exemples d'un fichier `/etc/bind/named.conf.options` :

```
acl messerveursdeconfiance {
     172.19.2.2 ;
     172.19.2.3 ;
} ;

acl monreseauinterne {
     172.19.0.0/16 ;
} ;

options {
     // (…)
     allow-query { "any" ;} ;
     allow-query-cache { "monreseauinterne" ;} ;
     allow-recursion { "monreseauinterne" ; } ;
     allow-transfer { "messerveursdeconfiance" ; } ;
     // (…)
};
```

Liens

- http://fr.wikibooks.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_noms_de_domaine
- http://fr.wikibooks.org/wiki/R%C3%A9seaux_TCP/IP/Les_serveurs_DNS
- http://openclassrooms.com/courses/apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip/le-service-dns

- http://linux.die.net/man/8/named
- http://linux.die.net/man/5/named.conf
- http://linux.die.net/man/5/resolv.conf
- https://wiki.debian.org/fr/Bind9